Section
01

Chapter 11

設備投資意思決定(2)

Point

Chapter11では、設備投資意思決定を取り上げます。設備投資意思決定の論点の大半は、基礎編Ⅱにおいて取り上げています。そこで、完成編では、拡張投資や合理化投資、正味運転資本への投資などの計算モデルを取り上げてみていきます。

用語集

拡張投資
現有設備に加えて新規設備を導入する投資

合理化投資
工員の手作業の一部または全部を機械設備により自動化する投資

正味運転資本
投資による流動資産の増加分から流動負債の増加分を差し引いた、流動資産の純増加分

優劣分岐点
設備の取得原価や売上収入といった要素について、それがいくら以上(またはいくら以下)であれば、その投資案を採用すべきか、またはどちらの投資案を採用すべきかという分岐点のこと

Section 01 設備投資意思決定の解き方と例題

設備投資意思決定が得意になるコツは何でしょうか。拡張投資は現在の設備に加えて新規に設備を導入し、生産能力の増強を図ることです。また、合理化投資は、機械化による人件費の節約のための投資です。乗降客数が日本一多いJR新宿駅でも、かつては駅員さんが切符に入鋏していましたが、今では自動改札機が取って代わっています。
つまり、問題をスムーズに解けるようになるかどうかは、柔軟なイメージ力にかかっていると言っても過言ではありません。

01 拡張投資

1 拡張投資とは

▸▸ 拡張投資とは、生産能力の向上により利益を増大させることを目的として、現有設備に加えて新規設備を導入する投資のことです。

2 拡張投資の意思決定の問題を解くときの注意点

(1) 通常、現有設備の利用については、拡張投資を行うか否かの影響を受けないことが前提になります。よって、現有設備の減価償却によるタックス・シールドや現有設備の投資終了時のキャッシュ・フローなどは、意思決定上考慮する必要はありません。

(2) 通常、現有設備と新規設備で同じ製品を生産するとしても、どちらで生産するかによって製造原価に違いがあります。特に変動製造原価の違いは、貢献利益の違いを生じますので、全体の利益がもっとも大きくなるような設備の利用を検討しなければならないケースがあります。

Q 01-01 | 拡張投資 |

当社では、製品Xを製造販売しているが、現在注文が殺到しておりすべての注文に対応しきれない状態である。そこで生産能力の拡張を図るべく、現有設備に加え、新規設備の追加導入を検討中である。資料をもとに、以下の各問に答えなさい。

資料

1．現有設備の年間生産能力は10,000個であり、新規設備の年間生産能力は5,000個である。
2．現有設備は、取得原価8,000万円、耐用年数８年、残存価額を800万円とする定額法によって減価償却を行っている。また、現時点ですでに５年が経過している。

3．新規設備は、取得原価3,500万円、耐用年数３年、残存価額を350万円とする定額法によって減価償却を行う。また、耐用年数到来後は300万円で売却できることが見込まれている。
4．製品の販売単価は8,000円/個である。
5．製品の製造原価は、原料費が3,000円/個、新規設備による変動製造間接費は1,000円/個、現有設備による変動製造間接費は2,000円/個である。なお、これらはすべて現金支出費用である。
6．新規設備を導入すると、固定製造間接費として新たに現金支出費用が年間300万円発生する。
7．すべてのキャッシュ・フローは年度末に発生すると仮定すること。
8．税引後の資本コスト率は５％である。
9．法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。
10．割引率５％の現価係数は以下のとおりである。この数値を使用して割引計算を行うこと。
11．問３を除き、キャッシュ・フローや正味現在価値がマイナスのときには、金額の前に△を付すこと。

	１年	２年	３年
５％	0.9524	0.9070	0.8638

〔設問１〕　年間15,000個以上の需要があることを前提に、年々の差額キャッシュ・フローを計算しなさい。なお、ここでいう差額キャッシュ・フローとは新規設備を導入しないという現状維持案を基準とした場合の新規設備追加導入案の差額キャッシュ・フローを意味する。
〔設問２〕　設問１の結果をもとに正味現在価値法によって本投資案を評価しなさい。
〔設問３〕　年間13,000個の需要しかないことを前提にすると設問２の場合に比べてどれだけ正味現在価値が減少するかを計算し、投資案採用の可否を判定しなさい。なお、生産にあたっては利益が最大になるよう最適な設備利用を前提とすること。

答案用紙

〔設問１〕

０年度（現時点）	１年度末	２年度末	３年度末
万円	万円	万円	万円

〔設問２〕
新規設備追加導入案の正味現在価値は（　　）円であるため、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。
（注）〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

〔設問３〕
正味現在価値が（　　）円減少し、正味現在価値は〔　プラス　・　マイナス　〕となる。よって、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。
（注）〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 01-01 | 解答 |

〔設問１〕

0年度(現時点)	1年度末	2年度末	3年度末
△3,500 万円	1,440 万円	1,440 万円	1,760 万円

〔設問２〕

新規設備追加導入案の正味現在価値は(6,978,240)円であるため、採用すべきで〔 ある ・ ない 〕。

〔設問３〕

正味現在価値が(9,803,520)円減少し、正味現在価値は〔 プラス ・ マイナス 〕となる。よって、採用すべきで〔 ある ・ ない 〕。

01-01 | 解説 |

〔設問１〕

現状維持案と新規設備追加導入案での差額キャッシュ・フローを検討します。現有設備での生産活動はどちらの案においても同じですので意思決定上考慮する必要がありません。したがって、現有設備に関するキャッシュ・フローは把握せず、新規設備を追加導入することで生じるキャッシュ・フローのみを把握します。

	T_0(現時点)	T_1(1年度末)	T_2(2年度末)	T_3(3年度末)
				❺ 320万円
		❷ 420万円	❷ 420万円	❷ 420万円
CIF		❸ 1,200万円	❸ 1,200万円	❸ 1,200万円
COF	❶3,500万円	❹ 180万円	❹ 180万円	❹ 180万円
NET	△3,500万円	+1,440万円	+1,440万円	+1,760万円

❶新規設備購入にともなうキャッシュ・アウト・フロー

❷新規設備の減価償却費によるタックス・シールド

3,500万円×(1－10%)÷3年×40%＝420万円

❸新規設備導入による貢献利益の増加分(法人税等を考慮)

新規設備による製品1個あたり貢献利益額：

販売価格8,000円－原料費3,000円－変動製造間接費1,000円＝4,000円

新規設備で製品5,000個を生産したときに増加する貢献利益(法人税等を考慮)

4,000円×5,000個×(1－40%)＝1,200万円

❹新規設備導入による固定製造間接費の増加分(法人税等を考慮)

300万円×(1－40%)＝180万円

❺耐用年数到来後設備売却時のキャッシュ・イン・フロー

設備の売却収入：300万円

売却損の計上による法人税等の節約額：(3,500万円×10%－300万円)×40%＝20万円

〔設問２〕

設問1で計算したネット・キャッシュ・フローをもとに正味現在価値を計算します。

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）
NET	△3,500万円	＋1,440万円	＋1,440万円	＋1,760万円
現価係数	×1＝	×0.9524＝	×0.9070＝	×0.8638＝
△35,000,000円				
＋13,714,560円				
＋13,060,800円				
＋15,202,880円				
＋ 6,978,240円				

よって、新規設備を追加導入する案の正味現在価値は＋6,978,240円であるため、採用すべきです。

〔設問３〕

年間需要が15,000個以上から13,000個に変化した点に注意します。

①年間15,000個以上の需要がある場合

年間需要が15,000個以上であれば、現状維持案と追加導入案のいずれにしても完全操業状態となり、現有設備もフル操業です。このため、現有設備に関する項目は意思決定上考慮する必要がありません。

②年間13,000個の需要の場合

年間13,000個の需要しかない場合は、完全操業状態ではなくなります。このため、どちらの設備でどれだけ製造すれば利益を最大化できるかを検討しなければなりません。

そこで、現有設備と新規設備の製品単位あたり貢献利益を計算します。

現有設備：販売価格8,000円－原料費3,000円－変動製造間接費2,000円＝@3,000円

新規設備：販売価格8,000円－原料費3,000円－変動製造間接費1,000円＝@4,000円

新規設備の単位あたり貢献利益の方が大きいため、可能な限り新規設備で生産を行い（5,000個）、生産しきれない分を現有設備で生産（13,000個－5,000個＝8,000個）すれば、利益を最大化できます。

①の場合と②の場合それぞれの貢献利益を計算します。

①現有設備、新規設備ともにフル操業（合計15,000個を生産）のときの貢献利益

@3,000円×10,000個＋@4,000円×5,000個＝5,000万円

②年間13,000個の需要の場合の貢献利益

@3,000円×8,000個＋@4,000円×5,000個＝4,400万円

したがって、設問１に比べて貢献利益が600万円減少します。法人税等を考慮すれば、年々600万円×（１－40％）＝360万円のキャッシュ・フローの減少となり、減少する正味現在価値は、360万円×（0.9524＋0.9070＋0.8638）＝9,803,520円　となります。

以上より、年間15,000個以上の需要がある場合、本投資案の正味現在価値は6,978,240円（設問２）ですが、年間13,000個の需要しかない場合の正味現在価値は△2,825,280円（＝6,978,240－9,803,520円）となりますので、本投資案は採用すべきではありません。

02 合理化投資

1 合理化投資とは

▸▸ 合理化投資とは、生産効率の向上により利益を増大させることを目的として、工員の手作業の一部または全部を機械設備により自動化する投資のことです。

合理化投資の意思決定では、投資によって節約される人件費支出をキャッシュ・イン・フロー、機械稼働にともない新たに生じる費用支出をキャッシュ・アウト・フローととらえて計算を行います。

なお、実は、合理化投資の基本的な問題は、[問題集] 基礎編 II Chapter08の問題20の一部と問題21で取り扱っています。次に進む前に、ここで解き直してみることをお勧めします。

2 損益計算書からのキャッシュ・フローの把握

▸▸ 問題文や資料に損益計算書が与えられたときは、タックス・シールドを考慮したアプローチは適していません。税引後利益と減価償却費からネット・キャッシュ・フローを計算します。

Q 01-02 | 合理化投資 |

当社では、現在、手作業で行っている生産活動の一部を自動化するため、機械の導入を検討中である。以下の資料をもとに、各問に答えなさい。

資料

1．機械の取得原価は3,000万円である。

2．機械の耐用年数は4年、残存価額ゼロ、定額法によって減価償却を行う。

3．投資期間は4年間であり、投資終了時において設備の処分価値はゼロである。

4．機械を導入すると、機械稼働費として年間500万円が発生する一方、労務費が50％節約されて年間2,000万円になる予定である。なお、収益と費用のうち、減価償却費以外は現金収支をともなうものとする。

5．機械導入後の予想損益計算書は以下のとおりである。

損益計算書　（単位：万円）

Ⅰ	売上高	10,000
Ⅱ	売上原価	6,500
	売上総利益	3,500
Ⅲ	販売費及び一般管理費	1,000
	営業利益	2,500

6．法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。

7．税引後の資本コスト率は10％であり、期間4年、割引率10％の年金現価係数は3.17である。

〔設問1〕　機械を導入したときの年々のネット・キャッシュ・フローを計算しなさい。

〔設問2〕　手作業で行う場合の年々のネット・キャッシュ・フローを計算しなさい。

〔設問3〕　本合理化案は採用すべきか否か、正味現在価値法によって判定しなさい。

答案用紙

〔設問1〕　［　　万円］

〔設問2〕　［　　万円］

〔設問3〕　本合理化案の正味現在価値は（　　）万円であるため、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。

（注）〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 01-02 | 解答 |

〔設問1〕　［2,250　万円］

〔設問2〕　［1,050　万円］

〔設問3〕　本合理化案の正味現在価値は（　804　）万円であるため、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。

Section 01

01-02 | 解説 |

〔設問Ⅰ〕

機械を導入して合理化を図るべきか否かの意思決定です。本問は、合理化を行ったあとの損益計算書が資料として与えられています。ここから、年々のネット・キャッシュ・フローを計算する点がポイントです。機械の減価償却費は、売上原価に含まれている点に注意しましょう。

■解法Ⅰ

本問の場合、タックス･シールドを把握するアプローチよりも、以下のアプローチの方がスムーズに計算が行えます。

ネット・キャッシュ・フロー ＝ 税引後利益 ＋ 減価償却費

年々のネット・キャッシュ・フロー＝営業利益2,500万円×（1－40％）＋3,000万円÷ 4年
（税引後利益）（減価償却費）

＝2,250万円

■解法2

解法Ⅰのほか、資料の損益計算書を細分化して、キャッシュ・イン・フローとキャッシュ・アウト・フローに注目してネット・キャッシュ・フローを計算する方法も有用です。

損益計算書　（単位：万円）

Ⅰ	売上高			10,000	CIF
Ⅱ	売上原価				
	労務費	2,000			COF
	その他経費	3,750	02)		COF
	減価償却費	750	01)	6,500	
	売上総利益			3,500	
Ⅲ	販売費及び一般管理費			1,000	COF
	税引前営業利益			2,500	
	法人税等			1,000	COF
	税引後利益			1,500	

01) 3,000万円÷4年=750万円
02) 売上原価6,500万円−労務費2,000万円−減価償却費750万円=3,750万円

年々のネット・キャッシュ・フロー

＝10,000万円－2,000万円－3,750万円－1,000万円－1,000万円＝2,250万円
（売上高）（労務費）（その他経費）（販管費）（法人税等）

〔設問２〕

機械を導入せず手作業で行う場合の年々のネット・キャッシュ・フローを資料４．と資料５．、資料６．から求める問題です。問Ⅰ・解法２の損益計算書から計算します。

損益計算書			（単位：万円）	
Ⅰ売上高			10,000	CIF
Ⅱ売上原価				
労務費	4,000	03)		COF
その他経費	3,250	04)		COF
減価償却費	0	05)	7,250	
売上総利益			2,750	
Ⅲ販売費及び一般管理費			1,000	COF
税引前営業利益			1,750	
法人税等			700	COF
税引後利益			1,050	

03) 2,000万円÷50%=4,000万円
04) 3,750万円−機械稼働費500万円=3,250万円
05) 機械を導入しないため、減価償却費は生じません。

年々のネット・キャッシュ・フロー

= 10,000万円（売上高） − 4,000万円（労務費） − 3,250万円（その他経費） − 1,000万円（販管費） − 700万円（法人税等） = 1,050万円

〔設問３〕

	T_0（現時点）	T_1（Ⅰ年度末）〜T_4（４年度末）
CIF		❷1,200万円
COF	❶3,000万円	
NET	△3,000万円	+1,200万円

❶機械の取得原価

❷自動化による年々の差額キャッシュ・フロー

自動化2,250万円（設問Ⅰ解答） − 手作業1,050万円（設問２解答） = 1,200万円

正味現在価値　− 3,000万円 + 1,200万円 ×3.17 = 804万円

したがって、本合理化案の正味現在価値は＋804万円であるため、採用すべきです。

03 新規大規模投資と正味運転資本

1 正味運転資本とは

▸▸ 新製品の製造・販売に関する投資を行う場合、原料、仕掛品、製品などの棚卸資産や、売掛金、受取手形などの流動資産が増加する一方で、買掛金や支払手形などの流動負債も増加します。このような流動資産の増加分から流動負債の増加分を差し引いた、流動資産の純増加分を正味運転資本といいます。

2 新規大規模投資の意思決定と運転資本

▸▸ 新規大規模投資では、正味運転資本も無視できないほどの金額となります。そのため、新規大規模投資の意思決定では、通常のキャッシュ・フロー項目のほかに正味運転資本も考慮にいれて計算を行います。

毎年の売上高が同じであれば、当初の正味運転資本が投資の終了時にキャッシュ・イン・フローとして回収されるものとして計算することができます。しかし、年々の売上高が変動する場合は、年々の正味運転資本に対する投資額も変動しますので、それらを年々のキャッシュ・フローとして計上しなければなりません。

Q 01-03 | 新規大規模投資と正味運転資本 |

当社では、新規設備投資案を検討中である。資料をもとに、以下の各問に答えなさい。

資料

1．設備は、取得原価4,000万円、耐用年数４年、残存価額を400万円とする定額法によって減価償却を行う。また、耐用年数到来後は300万円で売却できることが見込まれている。

2．新規設備投資案によって新たに生じる現金流出入額は以下のとおりである。

	１年度	２年度	３年度	４年度
売上収入	4,000万円	5,000万円	3,000万円	2,000万円
現金支出費用	2,000万円	3,000万円	2,000万円	1,000万円

3．第１年度から操業を開始するが、操業を可能にするために現時点において、正味運転資本の投資額を計上する。その内訳は、第１年度の予想売上高（売上収入）を基準とし、その８％を売掛金への投資、６％を棚卸資産に対する投資、また４％を買掛金相当分とする。

4．正味運転資本は、毎年、次年度の予想売上を基準として上記の比率で当年度のキャッシュ・フローに計上し、その累積投資額を最終年度に回収するものとする。

5．税引後の資本コスト率は10％である。

6．法人税等の税率は40％である。また、当社は黒字企業である。

7．割引率10％の現価係数は以下のとおりである。この数値を使用して割引計算を行うこと。

	１年	２年	３年	４年
10％	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830

〔設問１〕　正味運転資本の年々の追加投資額を計算しなさい。なお、キャッシュ･アウト･フローの場合は、金額の前に△を付しなさい。

〔設問２〕　設問１の結果をもとに正味現在価値法によって本投資案を評価しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

０年度(現時点)	１年度末	２年度末	３年度末	４年度末
万円	万円	万円	万円	万円

〔設問２〕

本投資案の正味現在価値は(　　)円であるため、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。

(注)〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A　01-03｜解答｜

〔設問１〕

０年度(現時点)	１年度末	２年度末	３年度末	４年度末
△400　万円	△100　万円	200　万円	100　万円	200　万円

〔設問２〕

本投資案の正味現在価値は(　2,026,280　)円であるため、採用すべきで〔　ある　・　ない　〕。

01-03｜解説｜

〔設問１〕

まず資料３．から、各年度の売上収入に対する運転資本の比率を計算すると10％となります。

売掛金	＋8％
棚卸資産	＋6％
買掛金	△4％
	10％

第１年度の売上収入は4,000万円が見込まれていますので、現時点で必要な正味運転資本は400万円(＝4,000万円×10％)です。

第２年度の売上収入は5,000万円が見込まれていますので、第１年度に必要な正味運転資本は500万円(＝5,000万円×10％)となりますが、すでに前年度に400万円を投資していますので、追加投資額は100万円(＝500万円－400万円)です。

Section 01

同様に、年々の正味運転資本への追加投資額を計算すると以下のとおりとなります(キャッシュ・アウト・フローとなる場合は、△を付しています)。

	売上収入	正味運転資本	追加投資額または回収額
0年度(現時点)	—	400万円 01)	△400万円 02)
1年度	4,000万円	500万円 03)	△100万円 04)
2年度	5,000万円	300万円	200万円 05)
3年度	3,000万円	200万円	100万円
4年度	2,000万円	—	200万円 06)

01) 1年度売上収入4,000万円×10%=400万円
02) 現時点で必要な追加投資額400万円は、キャッシュ・アウト・フローです。
03) 2年度売上収入5,000万円×10%=500万円
04) 現時点の正味運転資本400万円−1年度に必要な正味運転資本500万円=△100万円
05) 2年度に必要な正味運転資本は300万円となりますが、すでに1年度に正味運転資本として500万円を投資しているため、運転資本の一部である200万円を回収することになります。したがって、キャッシュ・イン・フローとなります。
06) 最終年度(4年度)においては、それまでに投資してきた正味運転資本の累積投資額△200万円(=△400万円+△100万円+200万円+100万円)を回収します。

〔設問2〕

正味現在価値を計算します。設問1で計算した正味運転資本を忘れずに記入します。

	T_0(現時点)	T_1(1年度末)	T_2(2年度末)	T_3(3年度末)	T_4(4年度末)
					❺ 340万円
			❹ 200万円	❹ 100万円	❹ 200万円
		❷ 360万円	❷ 360万円	❷ 360万円	❷ 360万円
CIF		❸ 1,200万円	❸ 1,200万円	❸ 600万円	❸ 600万円
COF	❶ 4,000万円				
	❹ 400万円	❹ 100万円			
NET	△4,400万円	+1,460万円	+1,760万円	+1,060万円	+1,500万円
現価係数	×1=	×0.9091=	×0.8264=	×0.7513=	×0.6830=
△44,000,000円					
+13,272,860円					
+14,544,640円					
+7,963,780円					
+10,245,000円					
+2,026,280円					

❶設備の取得原価

❷設備の減価償却費によるタックス・シールド

4,000万円×(1−10%)÷4年×40%=360万円

❸設備導入による売上収入と現金支出費用(法人税等を考慮)

1年度：(4,000万円－2,000万円)×(1－40%)＝1,200万円
2年度：(5,000万円－3,000万円)×(1－40%)＝1,200万円
3年度：(3,000万円－2,000万円)×(1－40%)＝　600万円
4年度：(2,000万円－1,000万円)×(1－40%)＝　600万円

❹正味運転資本の追加投資額または回収額(設問1より)

現時点：△400万円
1年度：△100万円
2年度：　200万円
3年度：　100万円
4年度：　200万円

❺耐用年数到来後設備売却時のキャッシュ・フロー

設備の売却収入：300万円
売却損の計上による法人税の節約額：(4,000万円×10%－300万円)×40%＝40万円

よって、本投資案の正味現在価値は＋2,026,280円ですので採用すべきです。

04 耐用年数が異なる設備への投資の比較と優劣分岐点

1 耐用年数が異なる設備への投資の比較

耐用年数が異なる2つの設備への投資を比較する場合は、いったんどちらかを選択したら耐用年数到来時に同じ設備に再投資するという仮定で、両投資案の耐用年数の最小公倍数[01)]となる投資期間のキャッシュ・フローを使って計算を行います。

たとえば投資期間が4年の設備投資案Aと6年の設備投資案Bを比較する場合は、投資期間を12年として(A案は合計3回、B案は合計2回投資するものとして)比較を行います。

01) 最小公倍数とは2つ以上の整数の共通な倍数のうち最小のものをいいます。例えば4と6であれば、4の倍数は4,8,12,16…、6の倍数は6,12,18…です。よって、12が最小の共通の倍数である最小公倍数です。

2 優劣分岐点

▸▸ 設備投資意思決定の問題では、優劣分岐点が問題になることがあります。優劣分岐点とは、設備の取得原価や売上収入、現金支出費用といった要素について、それがいくら以上(またはいくら以下)であれば、その投資案を採用すべきか、またはどちらの投資案を採用すべきかという分岐点のことです。

こういった問題では、分岐点が問われている要素の額をXとおいて、方程式を立てて解答します。

Q 01-04 | **耐用年数が異なる設備への投資の比較と優劣分岐点** |

当社では、生産能力の等しい2つの設備A、Bのうち、どちらを購入すべきかを検討中である。資料をもとに、以下の各問に答えなさい。

資料

1. 設備の取得原価、耐用年数、残存価額、年間の稼働費(全額現金支出費用)については以下のとおりである。

	設備A	設備B
取得原価	3,000万円	5,000万円
耐用年数	2年	3年
残存価額	300万円	500万円
年間稼働費	2,500万円	2,400万円

2. 両設備ともに耐用年数到来時に残存価額で売却処分され、反復投資されるものとする。減価償却は定額法による。
3. 法人税等の税率は40%である。また、当社は黒字企業である。
4. 税引後の加重平均資本コスト率は6%である。現価係数は以下の数値を使用すること。

1年	0.9434	5年	0.7473
2年	0.8900	6年	0.7050
3年	0.8396	7年	0.6651
4年	0.7921	8年	0.6274

〔設問1〕 設備A、Bについて、正味現在価値を比較して、どちらの設備を採用すべきかを答えなさい。

〔設問2〕 設問1の結果を受け、不利な設備は、その年間稼働費がいくら以下になれば、有利な設備となるか(優劣が逆転するか)、その年間稼働費の額を答えなさい。なお、計算途中では四捨五入せず、最終の答えについて万円未満を切り捨てなさい。

答案用紙

〔設問1〕

正味現在価値は、設備Aへの投資のほうが設備Bへの投資よりも(　　)円

〔 大きい ・ 小さい 〕ため、〔 設備A ・ 設備B 〕に投資すべきである。

(注)〔　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

〔設問2〕

〔 設備A ・ 設備B 〕への投資について、その年間稼働費が(　　)万円以下になれば、

〔 設備A ・ 設備B 〕への投資よりも有利になる。

(注)〔　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 01-04 | 解答 |

〔設問１〕

正味現在価値は、設備Ａへの投資のほうが設備Ｂへの投資よりも（ 5,054,420 ）円

〔 大きい ・ 小さい 〕ため、〔 設備Ａ ・ 設備Ｂ 〕に投資すべきである。

〔設問２〕

〔 設備Ａ ・ 設備Ｂ 〕への投資について、その年間稼働費が（ 2,228 ）万円以下になれば、

〔 設備Ａ ・ 設備Ｂ 〕への投資よりも有利になる。

01-04 | 解説 |

〔設問１〕

耐用年数が異なる２つの投資案を比較するため、両投資案の耐用年数の最小公倍数となる投資期間で計算します。設備Ａの耐用年数は２年、設備Ｂの耐用年数は３年ですから、計算する投資期間は最小公倍数である６年となります。

したがって、設備Ａは、現時点、２年度末、４年度末と、３回投資が行われ、設備Ｂは、現時点、３年度末と、２回投資が行われると仮定します。

なお、問題文に「生産能力の等しい２つの設備」とありますので、いずれの設備を導入したとしても売上収入は変化しないため、意思決定上考慮する必要はありません。したがって、年々のキャッシュ・フローの計算からは除外します。

【設備Ａ】

	T_0（現時点）	T_1（１年度末）	T_2（２年度末）	T_3（３年度末）	T_4（４年度末）	T_5（５年度末）	T_6（６年度末）
			❹ 300万円		❹ 300万円		❹ 300万円
CIF		❸ 540万円	❸ 540万円	❸ 540万円	❸ 540万円	❸ 540万円	❸ 540万円
COF	❶3,000万円		❶3,000万円		❶3,000万円		
		❷1,500万円	❷1,500万円	❷1,500万円	❷1,500万円	❷1,500万円	❷1,500万円
NET	△3,000万円	△960万円	△3,660万円	△960万円	△3,660万円	△960万円	△660万円
現価係数	×１＝	×0.9434＝	×0.8900＝	×0.8396＝	×0.7921＝	×0.7473＝	×0.7050＝
現在価値	△30,000,000円	△9,056,640円	△32,574,000円	△8,060,160円	△28,990,860円	△7,174,080円	△4,653,000円

❶設備の取得原価

❷設備稼働費（法人税等を考慮）

2,500万円×（１－40％）＝1,500万円

❸設備の減価償却費によるタックス・シールド

3,000万円×（１－10％）÷２年×40％＝540万円

❹耐用年数到来後設備売却時のキャッシュ・フロー

設備の売却収入：300万円

なお、残存価額による処分のため損益が生じません。そのため、法人税等の影響額はありません。

正味現在価値：△30,000,000円＋△9,056,640円＋△32,574,000円＋△8,060,160円
＋△28,990,860円＋△7,174,080円＋△4,653,000円＝△120,508,740円

【設備Ｂ】

	T0（現時点）	T1（１年度末）	T2（２年度末）	T3（３年度末）	T4（４年度末）	T5（５年度末）	T6（６年度末）
CIF		❸ 600万円	❸ 600万円	❹ 500万円 ❸ 600万円	❸ 600万円	❸ 600万円	❹ 500万円 ❸ 600万円
COF	❶5,000万円	❷1,440万円	❷1,440万円	❶5,000万円 ❷1,440万円	❷1,440万円	❷1,440万円	❷1,440万円
NET	△5,000万円	△840万円	△840万円	△5,340万円	△840万円	△840万円	△340万円
現価係数	×１＝	×0.9434＝	×0.8900＝	×0.8396＝	×0.7921＝	×0.7473＝	×0.7050＝
現在価値	△50,000,000円	△7,924,560円	△7,476,000円	△44,834,640円	△6,653,640円	△6,277,320円	△2,397,000円

❶設備の取得原価

❷設備稼働費（法人税等を考慮）

2,400万円×（１－40％）＝1,440万円

❸設備の減価償却費によるタックス・シールド

5,000万円×（１－10％）÷３年×40％＝600万円

❹耐用年数到来後設備売却時のキャッシュ・フロー

設備の売却収入：500万円

なお、残存価額による処分のため損益が生じません。そのため、法人税等の影響額はありません。

正味現在価値：△50,000,000円＋△7,924,560円＋△7,476,000円＋△44,834,640円
＋△6,653,640円＋△6,277,320円＋△2,397,000円＝△125,563,160円

よって、設備Ａの正味現在価値は△120,508,740円であり、設備Ｂの正味現在価値は△125,563,160円であるため、設備Ａのほうが、5,054,420円だけ大きく有利です。

〔設問２〕

優劣分岐点を計算する問題です。設問１から設備Ｂへの投資のほうが不利であることが判明しました。ここで、設備Ｂの年間稼働費がいくら以下になれば設備Ａへの投資よりも有利となるかを計算します。

そこで、設備Ｂの年間稼働費をＸとおいて、タイムテーブルを作成します。

【設備Ｂ】

	T0（現時点）	T1（１年度末）	T2（２年度末）	T3（３年度末）	T4（４年度末）	T5（５年度末）	T6（６年度末）
CIF		❸ 600万円	❸ 600万円	❹ 500万円 ❸ 600万円	❸ 600万円	❸ 600万円	❹ 500万円 ❸ 600万円
COF	❶5,000万円	❷ 0.6X万円	❷ 0.6X万円	❶5,000万円 ❷ 0.6X万円	❷ 0.6X万円	❷ 0.6X万円	❷ 0.6X万円
NET	△5,000万円	600万円 △0.6X円	600万円 △0.6X円	△3,900万円 △0.6X円	600万円 △0.6X円	600万円 △0.6X円	1,100万円 △0.6X円
現価係数	×１	×0.9434	×0.8900	×0.8396	×0.7921	×0.7473	×0.7050

このタイムテーブルをもとに正味現在価値を計算します。

現時点	△5,000万円×Ｉ
Ｉ年度末	＋(　600万円－0.6X)×0.9434
2年度末	＋(　600万円－0.6X)×0.8900
3年度末	＋(△3,900万円－0.6X)×0.8396
4年度末	＋(　600万円－0.6X)×0.7921
5年度末	＋(　600万円－0.6X)×0.7473
6年度末	＋(1,100万円－0.6X)×0.7050
合計	△5,000万円＋600万円×(0.9434＋0.8900＋0.7921＋0.7473)＋△3,900万円×0.8396＋1,100万円×0.7050－0.6X×4.9174[02] ＝－54,752,600－4.9174×0.6X

02) 年金現価係数:0.9434+0.8900+0.8396+0.7921+0.7473+0.7050=4.9174

よって、優劣分岐点では次の式が成り立ちます。

$$\underbrace{-54{,}752{,}600\text{円}-4.9174\times0.6X}_{\text{設備Bの正味現在価値}}=\underbrace{-120{,}508{,}740\text{円}}_{\text{設備Aの正味現在価値}}$$

Xを解くと

X ＝(120,508,740円－54,752,600円) ÷ (4.9174×0.6)

＝22,286,892.80…円

≒2,228万円(万円未満切り捨て)

以上より、設備Bの年間稼働費が2,228万円以下になれば、設備Aへの投資よりも有利になります。

Q TRY IT! | 拡張投資 |

当社では、連産品A、BおよびCを生産している。このうち、連産品Aと連産品Bについては追加加工を施して、それぞれ製品A、製品Bとして販売している。また、連産品Cは追加加工により製品Cとして販売することもできるが、当期は追加加工することなくそのまま販売した。以下の資料をもとに、各問に答えなさい。

資料

Ｉ．各期の連産品の生産量は次のとおりである。なお、分離点までの連結原価は45,500,000円であった。

連産品A：5,000kg　連産品B：3,000kg　連産品C：2,000kg

2．販売単価

連産品A：4,800円/kg　連産品B：5,500円/kg　連産品C：4,500円/kg

製品A：12,500円/kg　製品B：20,000円/kg　製品C：14,000円/kg

3．追加加工工程における単位あたり加工時間

連産品A：2時間/kg　連産品B：3時間/kg　連産品C：4時間/kg

追加加工工程では減損は生じない。

なお、追加加工はすべて主要設備αにより行っており、年間生産能力は22,000機械作業時間である。

4．追加加工工程における加工費
　変動加工費：2,000円/時間
　固定加工費：年間33,000,000円（うち、減価償却費は12,000,000円）
　減価償却費以外の加工費は現金支出費用である。
5．期首・期末の在庫は存在しない。

〔設問１〕　当期における追加加工工程の遊休機械作業時間を求めなさい。

〔設問２〕　新規の顧客から、翌期に製品Ｃを1,200kg購入したいという注文があった。この注文を受けるべきか否かを判断しなさい。なお、連産品の連結原価その他の条件は当期と同じとする。

〔設問３〕　上記の注文は、翌期から４年間にわたり毎期1,200kg、総販売量は4,800kgであった。そこで、追加加工工程における設備の増設を検討している。導入を検討している設備βの年間の生産能力は3,000時間、取得原価は5,000,000円、耐用年数は４年である（減価償却は残存価額を０円として定額法による）。

　また、設備βの連産品に対する単位あたり加工時間や変動加工費率は設備αと同じであり、減価償却費以外の年間固定加工費（現金支出費用）は50,000円である。なお、設備βは耐用年数到来時に200,000円で処分するが、主要設備αは引き続き使い続けるものとする。

(1)　年々の差額キャッシュ・フロー１年分の金額を答えなさい。

　なお、ここでの差額キャッシュ・フローとは、製品Ｃの注文を引き受けない案を基準として、設備βを導入して製品Ｃの注文を引き受ける案の差額キャッシュ・フローを意味する。

(2)　設備βを導入して製品Ｃの注文を引き受ける案の当期末時点での正味現在価値を答えなさい。

　なお、設備β導入に係る支出は当期末、それ以外のキャッシュ・フローは各期の年度末に一括して生じると仮定する。当社は黒字企業であり、法人税等の税率は40％とする。当社の資本コスト率は６％であり、割引率６％の現価係数は以下のとおりである。

	１年	２年	３年	４年
６％	0.9434	0.8900	0.8396	0.7921

答案用紙

〔設問１〕　［　　時間］

〔設問２〕

製品Ｃの注文を引き受けた場合の差額利益は（　　）円であるため、注文を引き受けるべきで〔　ある　・　ない　〕。

（注）差額損失となるときには、金額の前に△を付しなさい。
〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

〔設問３〕

(1)　［　　円］

(2)　［　　円］

（注）キャッシュ・アウト・フローとなるときや正味現在価値がマイナスのときには、金額の前に△を付しなさい。

A TRY IT! | 解答 |

〔設問１〕 3,000 時間

〔設問２〕

製品Ｃの注文を引き受けた場合の差額利益は（ △1,530,000 ）円であるため、注文を引き受けるべきで〔 ある ・ ない 〕。

〔設問３〕

(1) 1,550,000 円

(2) 465,957 円

設問１…30点　設問２…完答30点　設問３…各20点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

本問の前半は、Chapter10の復習として、連産品の追加加工に関する業務的意思決定の内容です。連結原価は意思決定に影響を与えない埋没原価です。また、追加加工が遊休時間の範囲内で行えるかどうかの判断がポイントになっています。

後半は、正味現在価値法による拡張投資の意思決定です。拡張投資を行う場合と行わない場合の差額キャッシュ・フローを正確に計算することがポイントです。

〔設問１〕

当期は、連産品Ａと連産品Ｂに追加加工を施しています。よって、設備αの年間生産能力から連産品Ａと連産品Ｂの追加加工に要した作業時間を差し引いた残りが遊休時間です。

遊休機械作業時間：$\underbrace{22{,}000\text{機械作業時間}}_{\text{年間生産能力}}-(\underbrace{2\text{時間/kg}\times5{,}000\text{kg}}_{\text{連産品Aの加工}}+\underbrace{3\text{時間/kg}\times3{,}000\text{kg}}_{\text{連産品Bの加工}})$

$=3{,}000$時間

〔設問２〕

１．不足する機械作業時間

連産品Ｃに対する追加加工が遊休時間の範囲内で行えるかどうかを判断します。

$\underbrace{3{,}000\text{機械作業時間}}_{\text{遊休時間}}-\underbrace{4\text{時間/kg}\times1{,}200\text{kg}}_{\text{連産品Cの加工}}=\triangle1{,}800$時間

よって、連産品Ｃに対する追加加工は遊休時間で賄うことはできず、注文を引き受けるためには連産品Ａや連産品Ｂに対する追加加工の一部を断念する必要があります。

２．連産品Ａと連産品Ｂのどちらの追加加工を優先するかの判断

設備αの生産能力が共通の制約条件であるため、追加加工による機械作業時間１時間あたりの差額利益の高いほうを優先して追加加工すべきです。

連産品Ａ：$\{(\underbrace{12{,}500\text{円/kg}^{*1}-4{,}800\text{円/kg}^{*2}}_{\text{差額収益}})-\underbrace{4{,}000\text{円/kg}^{*3}}_{\text{差額原価}}\}\div2\text{時間}=1{,}850$円/時間

連産品Ｂ：$\{(20{,}000\text{円/kg}-5{,}500\text{円/kg})-6{,}000\text{円/kg}\}\div3\text{時間}=2{,}833.3\cdots$円/時間

*1 製品Ａの販売単価

*2 連産品Ａの販売単価

*3 変動加工費：2,000円/時間×２時間/kg=4,000円/kg

よって、連産品Bに対する追加加工を優先すべきであるため、注文を引き受ける場合には連産品Aに対する追加加工の一部を断念することになります。

追加加工を断念する連産品Aの量：1,800時間 ÷ 2時間/kg＝900kg（連産品Aのまま販売）

3．差額原価収益分析

注文を引き受ける案と引き受けない案について、差額原価収益分析を行います。

Ⅰ．差額収益		
売上高	（@14,000円[*4]－@4,500円[*5]）×1,200kg[*6]＝	11,400,000円
Ⅱ．差額原価		
変動加工費	@2,000円×4時間/kg×1,200kg＝	9,600,000円
連産品Aについての機会原価[*7]		3,330,000円
Ⅲ．差額利益		△1,530,000円

*4 製品Cの販売単価
*5 連産品Cの販売単価
*6 連産品Cの生産量2,000kgの残り800kgについては、無関連収益です。
*7 連産品A900kgの追加加工を断念するため、注文を引き受けなければ得られるはずの利益を機会原価として扱います。
（12,500円/kg−4,800円/kg−4,000円/kg）×900kg=3,330,000円
または、上記の1時間あたりの差額利益を用いて、次のように計算することもできます。
1,850円/時間×1,800時間=3,330,000円

〔設問3〕

(1) 年々の差額キャッシュ・フロー1年分

❶設備βの減価償却によるタックス・シールド
5,000,000円÷4年×40％＝500,000円

❷設備β導入による差額利益（法人税等を考慮）
（11,400,000円[*8]－9,600,000円[*9]－50,000円[*10]）×（1－40％）＝1,050,000円

*8 上記設問2の3.の差額収益より
*9 上記設問2の3.の差額原価より。なお、〔設問2〕と異なり、連産品Aに対する追加加工の一部を断念する必要はないため、連産品Aについての機会原価は考慮不要です。設問3では、連産品Aに連産品Bに関する項目はすべて意思決定には影響を与えません。
*10 現金支出をともなう年間固定加工費

以上より、年々の差額キャッシュ・フロー1年分の金額は、
500,000円＋1,050,000円＝1,550,000円　となります。

(2) 製品Cの注文を引き受ける案の正味現在価値

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
					❹ 120,000円
		❶ 500,000円	❶ 500,000円	❶ 500,000円	❶ 500,000円
CIF		❷ 1,050,000円	❷ 1,050,000円	❷ 1,050,000円	❷ 1,050,000円
COF	❸ 5,000,000円				
NET	△5,000,000円	+1,550,000円	+1,550,000円	+1,550,000円	+1,670,000円

❸設備β導入にともなうキャッシュ・アウト・フロー

❹耐用年数到来時の設備β売却によるキャッシュ・イン・フロー

設備βの売却収入：200,000円

売却益の計上による法人税：200,000円×40％＝80,000円

キャッシュ・イン・フロー：200,000円－80,000円＝120,000円

	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
NET	△5,000,000円	+1,550,000円	+1,550,000円	+1,550,000円	+1,670,000円
現価係数	×1＝	×0.9434＝	×0.8900＝	×0.8396＝	×0.7921＝
△5,000,000円	←				
1,462,270円		←			
1,379,500円			←		
1,301,380円				←	
1,322,807円					←
465,957円					

よって、製品Cの注文を引き受ける案の正味現在価値は＋465,957円であるため、注文を引き受けるべきです。

Column 試験に出るところ

試験まで残すところあとわずか、という状況でこの本をお使いの方も多いことと思います。

そんな皆さんのために、このコラムでは「試験に出るところ」についてお話しましょう。話は、私の大学時代まで遡ります。

大学(龍谷大学)の同輩で、税務会計学研究会という簿記の勉強をするサークル(私も所属していた)の幹事長をやっていた、通称「とっつぁん」という人物がいました(今もいます)。

彼は三重県の出身で、高校時代はサッカーのゴールキーパー、身長は185 センチ、色は浅黒くがっちりした体格の、風貌といい、言動といい、行動といい、いかにも大物という人物でした(今でもそうですが)。

お互いに税理士試験の勉強をしていて、試験を間近に控えたとき、彼はこんなことを言い出しました。

「試験には俺の勉強したとこからしか出えへんし」

日々、試験には何が出るのだろうかと思い煩っていた私は、思わず耳を疑いました。

そして「何という傲慢なことをいうのだろう」と思いました。

しかし、よくよく話を聞いてみると、彼の考えはこうでした。

「どうせ、試験に何が出ても自分が勉強したところしか答えられない」、それなら「あれが出たらどうしよう、これが出たらどうしよう」などと考えるより、“自分が勉強したところから出題されるものだ”と決め込んで、それを少しずつ増やし、それが出れば確実に答えられるようにした方がよっぽど効率的にも、精神的にもいい。

今思えば、受験においてこの考え方は、とても的を射たものです。

皆さんも、試験直前だからといって決して焦らずに、出題されたときに確実に得点できる問題を着実に増やしていってください。

それが合格への近道です。

ご健闘と幸運、お祈りしています。